

2026年全国大学生计算机系统能力大赛 智能计算创新设计赛（先导杯）

基于国产科学智算生态的气象大模型推理部署优化 赛题技术方案

一、赛题总体介绍

第 1 条 OneScience是基于先进深度学习框架搭建的AI for Science（AI4S）科学智算平台，并配套专为智能科学领域智能体开发设计的OneSkills开源知识与能力库。OneScience高度集成的组件体系具备从数据、模型到应用的全链路服务能力，覆盖地球科学、生命科学、材料科学、化学、流体力学与工业仿真等多个AI4S核心领域，并持续拓展科研应用场景、完善通用底层组件，为跨学科研究提供有力支撑，助力加快科学研究与工程开发进程。

第 2 条 气象大模型作为AI4S领域的重要方向，是OneScience体系核心组成部分，广泛应用于气候预测与全球环境模拟等领域。新一代低轨卫星网络具备高重访率、高分辨率和全域覆盖优势，已成为气象数据的重要来源，但也带来较高的星地传输成本。将气象大模型部署于星上潜力显著，但受限于卫星载荷、功耗与算力，仍面临挑战。本赛题要求基于国产处理器及加速卡，依托OneScience与OneSkills，对pangu-weather气象大模型进行轻量化和推理性能优化，完成测试集黑盒测试，在保证预测精度稳定的前提下提升模型部署性能。

第 3 条 本赛题考察多学科交叉融合的系统能力，并面向未来科研和应用开发范式，利用Prompt和Skill进行人机协同计算，提升开发效率。本赛题要求参赛者在OneScience基础上优化pangu-weather项目。禁止修改基准测试中计时相关代码、明确标注不能修改的参数，禁止恶意篡改替换测试集、以及禁止其他非专注于赛题任务本身的行为。参赛队不得使组委会未授权的外部气象数据、隐藏测试集相关数据、其他气象大模型权重或可直接产生气象预测结果的外部模型。要求参赛者全部训练、推理等代码和轻量化模型设计方案

逻辑自洽，提交的内容在给定测试环境可复现和通过自动化测试。

第 4 条 除非本技术方案另有特别要求、规定和禁止的事项外，允许基于官方pangu-weather模型进行剪枝、量化、蒸馏、结构压缩和推理优化；允许设计学生模型，但学生模型必须基于组委会提供数据和基准模型训练或蒸馏得到，不得直接替换为外部已有气象模型或外部预训练权重。允许使用组委会环境中提供的开源库和通用优化工具，基于气象学先验知识优化，但不得调用未授权的在线服务、闭源二进制工具、外部大模型接口或不可审计的自动化工具完成模型替换、压缩或预测结果生成。所有第三方代码、工具和配置应在说明文档中明确说明，并保证在比赛测试环境中可复现。

二、 初赛要求与评分标准

第 5 条 模型轻量化评价（40分）。

评测轻量化后模型（简称为轻量模型）的存储空间大小以及推理过程中平均显存占用情况，计算公式如下：

$$U = (1 - \frac{\text{轻量模型大小}}{\text{原模型大小}})^i \times 20 + (1 - \frac{\text{轻量模型显存占用}}{\text{原模型显存占用}})^j \times 20$$

其中 i, j 为权重参数，原模型为pangu-weather全量模型。公式中“模型大小”包括模型权重、配置文件、推理所需静态数据、外部权重文件、查表文件等全部推理必需文件，按解压后目录总大小和模型权重文件大小总和统计。若上述公式中幂运算底数为负数，则提取负号，对其绝对值进行幂运算后再恢复负号，下同。

第 6 条 模型推理时长评价（20分）。

评测轻量模型对给定测试数据集进行黑盒测试的平均样本推理时长，计算公式如下：

$$S = \frac{\text{原模型平均样本推理时长}}{\text{轻量模型平均样本推理时长}}; V = (1 - \frac{1}{S})^k \times 20$$

其中 k 为权重参数。公式中“样本推理时长”指样本加载到加速卡后，到模型推理得到预测结果这一段时间。

第 7 条 模型预测性能评价（40分）。

针对测试数据集，对轻量模型的各气象指标预测性能进行性能评价，计算公式如下：

$$W = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N [\max\{(\frac{\text{原模型RMSE}_t}{\text{轻量模型RMSE}_t})^l, 1\} + \max\{(\frac{\text{轻量模型ACC}_t}{\text{原模型ACC}_t})^m, 1\}] \times 20$$

其中 l, m 为权重参数，RMSE（Root Mean Square Error）为均方根误差，ACC（Anomaly Correlation Coefficient）为距平相关系数； t 为气象指标的索引，气象指标包括：

mean_sea_level_pressure	10m_u_component_of_wind	10m_v_component_of_wind
-------------------------	-------------------------	-------------------------

2m_temperature	geopotential_850	geopotential_700
geopotential_500	specific_humidity_850	specific_humidity_700
specific_humidity_500	temperature_850	temperature_700
temperature_500	u_component_of_wind_500	v_component_of_wind_500

第 8 条 初赛模型性能总分计算（100分）。

初赛最终成绩基于隐藏测试集进行黑盒评测。参赛队仅可使用组委会提供的训练集、验证集和示例数据集进行开发调试，不得以任何方式访问、推断、替换或缓存隐藏测试集内容。参赛队伍分配的硬件资源仅供调试与练习。初赛总分计算公式如下：

$$\text{轻量模型性能总分} = U + V + W$$

三、决赛要求与评分标准

第 9 条 决赛的比赛内容为初赛内容基础上的进阶要求。

第 10 条 决赛形式为线下比赛和答辩，决赛各环节的要求、安排和评分标准在决赛阶段另行公布。

四、参赛作品提交

第 11 条 参赛队伍在初赛阶段需在大赛平台按指定方式提交以下内容：

- 1) 参赛队伍需提供完整的轻量模型训练、推理优化源码，轻量模型权重等，以进行评测，提交格式以组委会指定方式为准。
- 2) 参赛队伍需提供优化说明文档。内容包括但不限于模型轻量化方法介绍、设计思路、性能优化与实现、实验结果与分析、程序代码模块说明、详细程序代码编译说明、详细代码运行使用说明等。

第 12 条 参赛队伍必须严守学术诚信。若使用第三方知识产权、开源代码、公开算法或第三方库，以及引用他人源码等，必须在提交的说明文档及源码项目 README.md 文件头部进行明确标注与说明。

五、竞赛平台与测试系统

第 13 条 大赛提供的竞赛平台和黑盒测试系统包括：

- 1) 代码托管平台，支持各参赛队的群体协作与版本控制。
- 2) OneScience 库、ERA5 训练数据集、pangu-weather 气象大模型全量权重、以及基于 OneScience 的 pangu-weather 模型训练和推理源码项目。
- 3) 示例数据集，用于规范参赛队提交的源码和轻量模型等，以便在目标硬件平台上进行自动化性能评测。
- 4) 自动化黑盒评测系统，根据参赛队的申请从代码托管平台获取指定版本，并加载测试程序和测试数据集，自动进行轻量模型性能测试。

六、软硬件系统规范

第 14 条 参赛者在参赛过程中，需使用以下环境：

- 1) 硬件环境：指定版本的X86处理器和国产加速卡一张。

2) 软件环境：OneScience=0.3.0、python=3.11、torch=2.5.1、onnxsim=0.6.3、onnxconverter-common=1.16.0、onnx=1.21.0、tensorly=0.9.0、torchpruning=1.6.1。

第 15 条 参赛者须确保提交的源码能够在大赛指定的硬件和软件环境中编译和运行，并能够基于测试数据集对提交的轻量模型进行性能评测。

七、比赛网站与参考资源

第 16 条 本赛道的比赛网站为：<https://pra.xtnl.org.cn/>。

第 17 条 比赛网站提供多种软件开发工具及设计资料，包括但不限于以下内容：HIP 程序设计语言规范及说明、DTK 软件使用说明、竞赛平台（代码提交方式、代码提交示例、竞赛平台使用）说明文档、硬件资源调试和使用指南等。

八、其他

第18条 本技术方案的最终解释权归2026年全国大学生计算机系统能力大赛智能计算设计赛（先导杯）技术委员会。